

Circuitos Combinacionales

Multiplexores, decodificadores y sumador completo.

1. Multiplexores (MUX)

Un multiplexor selecciona una de múltiples entradas de datos y la envía a una única salida, usando n líneas de selección para elegir entre 2^n entradas. Se usa en transmisión de datos, comunicaciones y conmutación.

S1	S0	Salida Y
0	0	I0
0	1	I1
1	0	I2
1	1	I3

$$Y = (S1'.S0'.I0) + (S1'.S0.I1) + (S1.S0'.I2) + (S1.S0.I3)$$

2. Decodificadores

Un decodificador convierte un código de entrada en señales de salida únicas y exclusivas: solo una salida está activa (1) a la vez. Se usa en selección de memoria y control de dispositivos.

A1	A0	Y0	Y1	Y2	Y3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

3. Sumador completo (Full Adder)

Suma dos bits (A, B) más un acarreo de entrada (Cin), y produce una Suma y un acarreo de salida (Cout).

A	B	Cin	Suma	Cout
0	0	0	0	0
0	1	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$\text{Suma} = A (+) B (+) \text{Cin} \qquad \text{Cout} = (A.B) + (\text{Cin} . (A (+) B))$$

Herramienta recomendada: video tutorial de Logic Drawer, disponible junto al material de la Unidad 2 en el curso, para construir y probar estos circuitos.

Material educativo del curso Fundamentos Digitales. Complementa —no reemplaza— el desarrollo de las actividades prácticas en Logic Drawer.